

PLANIFICATION DÉTAILLÉE DU PROJET

IA - Cybersécurité : Système Intelligent de Détection et Réponse Automatisée

Module : Intelligence Artificielle | **Établissement** : ENSA Kénitra

1. Présentation du Projet

Ce projet vise à concevoir un système de défense active capable de détecter les phases de reconnaissance (Port Scanning) via des modèles de Machine Learning, tout en perturbant l'attaquant par la mutation de la surface d'attaque (MTD) et l'utilisation de leurres (Honeypots).

2. Subdivision Optimale des Tâches

Khadija

Responsable Pôle 1 : IA & Machine Learning

- **Prétraitement du Dataset** : Nettoyage et préparation du sous-ensemble PortScan de CICIDS2017 (~158k flux).
- **Ingénierie des Caractéristiques** : Implémentation des fenêtres glissantes (10s/60s) pour agréger les métadonnées réseau.
- **Développement des Modèles** : Entraînement et optimisation de Random Forest et XGBoost pour la classification binaire (Benign vs PortScan).
- **Détection des Scans Lents** : Mise en œuvre d'Isolation Forest pour identifier les anomalies de type "low-and-slow".
- **Évaluation** : Calcul des métriques de performance (F1-Score $\geq 88\%$, Accuracy $\geq 90\%$).

El Yazid

Responsable Pôle 2 & Honeypots : MTD Engine & Deception

- **Développement du Moteur MTD** : Création du service Python gérant la rotation dynamique des ports et des adresses IP virtuelles.
- **Synchronisation IA-MTD** : Transmission de l'état de la table MTD au modèle d'IA pour éviter les faux positifs lors des rotations.
- **Déploiement des Honeypots** : Configuration de nœuds leurres (Cowrie pour SSH/Telnet ou Dionaea) répartis sur la topologie.
- **Pipeline d'Intelligence** : Intégration des interactions Honeypot comme "features" critiques pour booster la confiance du modèle d'IA.

Moulay Anas

Responsable Architecture Réseau & Capture

- **Infrastructure Virtuelle** : Montage de la topologie multi-hôtes sous GNS3 ou VirtualBox avec nœuds victimes (Ubuntu) et attaquant (Kali).
- **Simulation d'Attaques (Red Team)** : Exécution de scénarios Nmap variés (SYN Stealth, UDP, XMAS, Slow scans) pour les phases de test.

- **Mesure de Réactivité** : Validation des temps de détection (< 8s pour les scans rapides).

Adil

Responsable Pôle 4 : Dashboard & Réponse Automatique

- **Développement du Dashboard** : Interface web temps réel (Flask, Socket.IO, D3.js) pour la visualisation des alertes.
- **Visualisation de la Menace** : Implémentation de la "Heat Map" des ports scannés et de l'état de rotation du MTD.
- **Système de Blocage** : Automatisation de l'injection des règles iptables DROP via Python subprocess.
- **Logique de Profilage** : Affichage automatique des cartes d'identité des attaquants (IP, MAC, type de scan, historique honeypot).

El Kartouti Anas

Responsable Pôle 5 : Méthodologie, Validation & Chefferie de Projet

- **Pilotage PDCA** : Gestion des phases de Planification, Réalisation, Test et Validation.
- **Ingénierie des Besoins** : Rédaction du Guide d'Entretien (DSI/Étudiants) et du Dictionnaire des Données.
- **Validation Statistique** : Supervision de la validation croisée K-Fold (k=10) et de la retenue temporelle.
- **Assurance Qualité** : Contrôle des taux de faux positifs (< 6%) et de la robustesse globale du système.
- **Livrables Académiques** : Coordination du rapport final (LaTeX) et préparation de la soutenance/démo.

3. Calendrier et Jalons (Roadmap)

Semaine	Phase	Objectif Principal
S1 - S2	Conception	Validation de la topologie, dictionnaire de données et d'entretien.
S3 - S4	Réalisation	Entraînement des modèles IA, moteur MTD et dashboard de base.
S5	Tests	Simulations Nmap, mesure des temps de réaction et efficacité MTD.
S6	Validation	Calcul des métriques finales, rapport et enregistrement démo.